

Lista de Exercícios IV

Considerações Iniciais:

Esta lista de exercício deve:

- Ser realizada em equipes de até 06 alunos.
- Ser entregue no **prazo** proposto.
- Ter os algoritmos pedidos escritos em **linguagem Portugol, Java ou C#**.
- Ter todos os algoritmos **devidamente indentados**.

Exercícios:

1. Faça um programa que peça uma nota, entre zero e dez. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido.



```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          double nota;
7
8          do {
9              System.out.print("Digite uma nota entre 0 e 10: ");
10             nota = scanner.nextDouble();
11
12             if (nota < 0 || nota > 10) {
13                 System.out.println("Nota inválida. Tente novamente.");
14             }
15
16             } while (nota < 0 || nota > 10);
17
18             System.out.println("Nota válida recebida: " + nota);
19             scanner.close();
20         }
21     }
```

2. Faça um programa que leia um nome de usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações.

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          String usuario, senha;
7
8          do {
9              System.out.print("Digite o nome de usuário: ");
10             usuario = scanner.nextLine();
11
12             System.out.print("Digite a senha: ");
13             senha = scanner.nextLine();
14
15             if (usuario.equals(senha)) {
16                 System.out.println("Erro: a senha não pode ser igual ao nome de usuário. Tente novamente.");
17             }
18
19         } while (usuario.equals(senha));
20
21         System.out.println("Cadastro realizado com sucesso!");
22         scanner.close();
23     }
24 }
```

3. Faça um programa que leia e valide as seguintes informações:

Nome: maior que 3 caracteres;

Idade: entre 0 e 150;

Salário: maior que zero;

Sexo: 'f' ou 'm';

Estado Civil: 's', 'c', 'v', 'd';

```
1 import java.util.Scanner;
2
3 public class Main {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7         String nome;
8         int idade;
9         double salario;
10        char sexo, estadoCivil;
11
12
13        do {
14            System.out.print("Digite seu nome (mais de 3 caracteres): ");
15            nome = scanner.nextLine();
16            if (nome.length() <= 3) {
17                System.out.println("Nome inválido. Deve ter mais de 3 caracteres.");
18            }
19        } while (nome.length() <= 3);
20
21
22        do {
23            System.out.print("Digite sua idade (entre 0 e 150): ");
24            idade = scanner.nextInt();
25            if (idade < 0 || idade > 150) {
26                System.out.println("Idade inválida. Deve estar entre 0 e 150.");
27            }
28        } while (idade < 0 || idade > 150);
29
30
31        do {
32            System.out.print("Digite seu salário (maior que 0): ");
33            salario = scanner.nextDouble();
34            if (salario <= 0) {
35                System.out.println("Salário inválido. Deve ser maior que 0.");
36            }
37        } while (salario <= 0);
38
39
40        scanner.nextLine();
41
42
43        do {
44            System.out.print("Digite seu sexo (f/m): ");
45            sexo = scanner.nextLine().toLowerCase().charAt(0);
46            if (sexo != 'f' && sexo != 'm') {
47                System.out.println("Sexo inválido. Use 'f' para feminino ou 'm' para masculino.");
48            }
49        } while (sexo != 'f' && sexo != 'm');
50
51
52        do {
53            System.out.print("Digite seu estado civil (s - solteiro, c - casado, v - viúvo, d - divorciado): ");
54            estadoCivil = scanner.nextLine().toLowerCase().charAt(0);
55            if (estadoCivil != 's' && estadoCivil != 'c' && estadoCivil != 'v' && estadoCivil != 'd') {
56                System.out.println("Estado civil inválido. Use 's', 'c', 'v' ou 'd'.");
57            }
58        } while (estadoCivil != 's' && estadoCivil != 'c' && estadoCivil != 'v' && estadoCivil != 'd');
59
60        System.out.println("Informações válidas cadastradas com sucesso!");
61
62        scanner.close();
63    }
64 }
```

4. Supondo que a população de um país A seja da ordem de 80000 habitantes com uma taxa anual de crescimento de 3% e que a população de B seja 200000 habitantes com uma taxa de crescimento de 1.5%. Faça um programa que calcule e escreva o número de anos necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento.

```
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         int populacaoA = 80000;
4         int populacaoB = 200000;
5         int anos = 0;
6
7         double taxaA = 0.03;
8         double taxaB = 0.015;
9
10        while (populacaoA <= populacaoB) {
11            populacaoA += populacaoA * taxaA;
12            populacaoB += populacaoB * taxaB;
13            anos++;
14        }
15
16        System.out.println("Serão necessários " + anos + " anos para que a população do país A ultrapasse ou iguale a do país B.");
17        System.out.println("População A: " + populacaoA);
18        System.out.println("População B: " + populacaoB);
19    }
20 }
```

Centro Universitário UNA

Programação de Soluções Computacionais

Professor Daniel Henrique Matos de Paiva

5. Altere o programa anterior permitindo ao usuário informar as populações e as taxas de crescimento iniciais. Valide a entrada e permita repetir a operação.

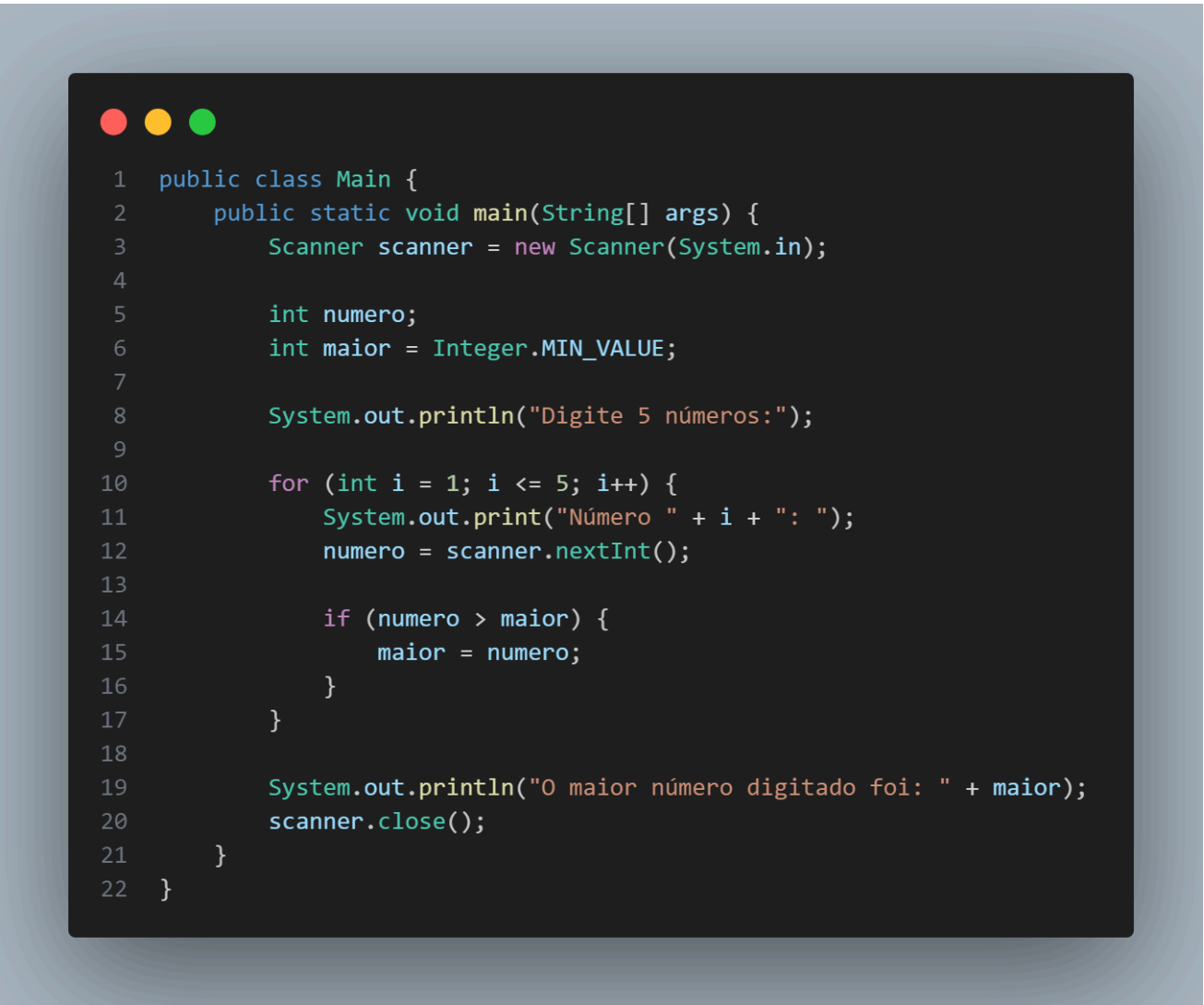
```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6          String repetir;
7
8          do {
9              int populacaoA = 0;
10             int populacaoB = 0;
11             double taxaA = 0;
12             double taxaB = 0;
13
14
15             do {
16                 System.out.print("Informe a população do país A (maior que 0): ");
17                 populacaoA = scanner.nextInt();
18                 if (populacaoA <= 0) {
19                     System.out.println("População inválida.");
20                 }
21             } while (populacaoA <= 0);
22
23
24             do {
25                 System.out.print("Informe a população do país B (maior que 0): ");
26                 populacaoB = scanner.nextInt();
27                 if (populacaoB <= 0) {
28                     System.out.println("População inválida.");
29                 }
30             } while (populacaoB <= 0);
31
32
33             do {
34                 System.out.print("Informe a taxa de crescimento anual do país A (em %): ");
35                 taxaA = scanner.nextDouble();
36                 if (taxaA <= 0) {
37                     System.out.println("Taxa inválida.");
38                 }
39             } while (taxaA <= 0);
40
41
42             do {
43                 System.out.print("Informe a taxa de crescimento anual do país B (em %): ");
44                 taxaB = scanner.nextDouble();
45                 if (taxaB <= 0) {
46                     System.out.println("Taxa inválida.");
47                 }
48             } while (taxaB <= 0);
49
50             int anos = 0;
51             int popA = populacaoA;
52             int popB = populacaoB;
53
54
55             while (popA <= popB) {
56                 popA += popA * taxaA / 100;
57                 popB += popB * taxaB / 100;
58                 anos++;
59             }
60
61             System.out.println("\nResultado:");
62             System.out.println("Após " + anos + " anos, a população do país A (" + popA + ") ultrapassará ou igualará a do país B (" + popB + ").");
63
64
65             System.out.print("\nDeseja realizar outra operação? (s/n): ");
66             scanner.nextLine(); // limpar buffer
67             repetir = scanner.nextLine().toLowerCase();
68
69         } while (repetir.equals("s"));
70
71         System.out.println("Programa encerrado.");
72         scanner.close();
73     }
74 }
```

6. Faça um programa que imprima na tela os números de 1 a 20, um abaixo do outro. Depois modifique o programa para que ele mostre os números um ao lado do outro.



```
1 public class Main {  
2     public static void main(String[] args) {  
3         for (int i = 1; i <= 20; i++) {  
4             System.out.println(i);  
5         }  
6     }  
7 }
```

7. Faça um programa que leia 5 números e informe o maior número.



```
1  public class Main {  
2      public static void main(String[] args) {  
3          Scanner scanner = new Scanner(System.in);  
4  
5          int numero;  
6          int maior = Integer.MIN_VALUE;  
7  
8          System.out.println("Digite 5 números:");  
9  
10         for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
11             System.out.print("Número " + i + ": ");  
12             numero = scanner.nextInt();  
13  
14             if (numero > maior) {  
15                 maior = numero;  
16             }  
17         }  
18  
19         System.out.println("O maior número digitado foi: " + maior);  
20         scanner.close();  
21     }  
22 }
```


8. Faça um programa que leia 5 números e informe a soma e a média dos números.

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          int numero;
8          int soma = 0;
9
10         System.out.println("Digite 5 números:");
11
12         for (int i = 1; i <= 5; i++) {
13             System.out.print("Número " + i + ": ");
14             numero = scanner.nextInt();
15             soma += numero;
16         }
17
18         double media = soma / 5.0;
19
20         System.out.println("Soma dos números: " + soma);
21         System.out.println("Média dos números: " + media);
22
23         scanner.close();
24     }
25 }
```

9. Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50.

```
1  public class Main {
2      public static void main(String[] args) {
3          System.out.println("Números ímpares de 1 a 50:");
4
5          for (int i = 1; i <= 50; i++) {
6              if (i % 2 != 0) {
7                  System.out.println(i);
8              }
9          }
10     }
11 }
```

10. Faça um programa que receba dois números inteiros e gere os números inteiros que estão no intervalo compreendido por eles.

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Main {
4      public static void main(String[] args) {
5          Scanner scanner = new Scanner(System.in);
6
7          System.out.print("Digite o primeiro número inteiro: ");
8          int num1 = scanner.nextInt();
9
10         System.out.print("Digite o segundo número inteiro: ");
11         int num2 = scanner.nextInt();
12
13         System.out.println("Números no intervalo entre " + num1 + " e " + num2 + ":");
14
15         if (num1 == num2 || Math.abs(num1 - num2) == 1) {
16             System.out.println("Não há números inteiros no intervalo.");
17         } else {
18             int inicio = Math.min(num1, num2) + 1;
19             int fim = Math.max(num1, num2);
20
21             for (int i = inicio; i < fim; i++) {
22                 System.out.println(i);
23             }
24         }
25
26         scanner.close();
27     }
28 }
```

11. Crie um repositório no GitHub chamado: psc-lista-04. Suba os algoritmos realizados.